

明天学习计划(13:00-17:00)

一、核心概念(3-5个)

- **进程间通信(IPC)** - 进程之间交换信息的机制,包括共享存储、消息传递、管道和信号
- **CPU调度算法** - 操作系统按照一定策略从就绪队列中选择进程分配CPU的方法
- **多级反馈队列** - 融合时间片轮转和优先级调度的综合调度算法,动态调整进程优先级
- **进程上下文切换** - 保存当前进程状态并恢复另一进程状态,实现CPU在进程间切换
- **多处理机调度** - 在多CPU系统中协调处理器亲和性和负载平衡的调度策略

二、需要画图的知识点

- **图1:进程通信方式对比图** - 直观对比共享存储、消息传递、管道通信的工作原理和数据流向
- **图2:多级反馈队列结构图** - 展示多个优先级队列、时间片大小变化和进程在队列间的迁移规则
- **图3:调度算法甘特图** - 用时间轴表示不同调度算法下进程的执行顺序和时间分配
- **图4:上下文切换流程图** - 展示保存旧进程状态→调度决策→恢复新进程状态的完整过程

三、需要推演的知识点

- **推演1:调度算法性能计算** - 手动计算FCFS、SJF、RR等算法的周转时间、等待时间和带权周转时间
- **推演2:多级反馈队列执行过程** - 跟踪进程在不同优先级队列间的迁移和时间片分配
- **推演3:抢占式vs非抢占式调度** - 对比同一组进程在两种调度方式下的执行差异

四、需要对比的知识点

- **对比1:用户级线程 vs 内核级线程** - 调度单位、切换开销、并发性、阻塞处理的差异
- **对比2:共享存储 vs 消息传递** - 通信效率、同步机制、适用场景的区别
- **对比3:静态优先级 vs 动态优先级** - 灵活性、饥饿现象、系统开销的权衡
- **对比4:各调度算法特性** - FCFS、SJF、优先级、RR、多级反馈队列的优缺点和适用系统

五、学习任务清单(按优先级排序)

任务1:梳理进程通信机制(预计时间:30分钟)

- **做什么:**理解共享存储、消息传递、管道、信号四种IPC方式
- **怎么做:**画对比表格,标注每种方式的特点、优缺点和典型应用场景
- **如何检验:**能用自己的话解释管道为什么是单向的,共享存储为什么需要用户自己实现同步

任务2:掌握CPU调度算法核心(预计时间:40分钟)

- **做什么:**重点理解FCFS、SJF、优先级、RR、多级反馈队列五种算法
- **怎么做:**对每种算法画出决策流程图,标注调度时机和是否可抢占
- **如何检验:**能快速判断哪种算法适合批处理/分时/实时系统,并说明理由

任务3:练习调度算法计算(预计时间:50分钟)

- **做什么:**用甘特图推演至少3道不同调度算法的计算题
- **怎么做:**选择教材中的典型例题,手绘甘特图,计算周转时间和带权周转时间
- **如何检验:**计算结果与答案一致,能解释为什么SJF的平均周转时间最短

任务4:深入理解多级反馈队列(预计时间:40分钟)

- **做什么:**掌握多级反馈队列的设计思想和执行机制
- **怎么做:**画出3级队列结构图,标注时间片大小(如1:2:4),推演一个进程的完整执行过程
- **如何检验:**能解释为什么它既有利于短进程又能避免长进程饥饿

任务5:对比线程调度方式(预计时间:30分钟)

- **做什么:**区分用户级线程和内核级线程的调度差异
- **怎么做:**画两列对比表,从调度单位、切换开销、并发性、阻塞处理四个维度对比
- **如何检验:**能解释为什么用户级线程切换快但一个线程阻塞会导致整个进程阻塞

任务6:理解多处理机调度(预计时间:30分钟)

- **做什么:**掌握处理器亲和性和负载平衡的矛盾
- **怎么做:**画出公共就绪队列和私有就绪队列两种方案的示意图
- **如何检验:**能解释为什么频繁迁移进程会降低缓存命中率

六、自我检验清单

- ☐ 能画图说明共享存储、消息传递、管道通信的工作原理
- ☐ 能快速判断给定场景应该用哪种调度算法(批处理/分时/实时)
- ☐ 能用甘特图手算任意调度算法的周转时间和带权周转时间
- ☐ 能解释多级反馈队列为什么既公平又高效
- ☐ 能说出用户级线程和内核级线程的3个关键区别
- ☐ 能解释为什么I/O型进程应该比CPU型进程优先级高
- ☐ 能说出至少2种避免进程饥饿的方法
- ☐ 能解释上下文切换包含哪些步骤,为什么开销大

七、何时需要向AI求助

- **情况1:**计算调度算法题目时,甘特图画出来了但周转时间算不对
- **情况2:**无法理解为什么多级反馈队列能避免饥饿现象
- **情况3:**对比用户级线程和内核级线程时,不清楚"调度单位"的具体含义
- **情况4:**做题时遇到"抢占式优先级调度"的复杂场景,不知道何时发生抢占
- **情况5:**理解不了为什么处理器亲和性和负载平衡会产生矛盾

学习建议:

1. 先快速浏览教材2.1.6-2.2.6节,标注不理解的地方

2. 重点用甘特图推演,这是理解调度算法的最佳方法
3. 每完成一个任务就在检验清单上打勾,保持成就感
4. 遇到卡壳超过10分钟的问题立即向AI求助,不要死磕